

Perancangan dan Implementasi Sistem Smart Air Quality Monitoring dan Kontrol Berbasis IoT pada Ruang Kelas

Heri Afitriansyah¹, Fikri Nur Fathan², Asep Wahyu³, R Roby Nur Muhamad⁴, Hadi Prasetyo⁵

Magister Teknik Informatika

Jalan Karapitan No. 116, Kota Bandung, Jawa Barat, 40261

heriafit13@gmail.com¹, fikrinurfathan.skomp@gmail.com², aswah.xyz@gmail.com³,

robby.nurmuhamad@gmail.com⁴, hadi@informatika.unla.ac.id⁵

Received: 10 Feb 2026 | Revised: 20 Feb 2026

Accepted: 25 Feb 2026 | Published: 28 Feb 2026

Abstrak

Penurunan kualitas udara di ruang kelas dapat mempengaruhi kenyamanan belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan dan kontrol kualitas udara berbasis Internet of Things (IoT) pada ruang kelas. Sistem ini menggunakan sensor SCD41 untuk memantau konsentrasi CO₂, suhu, dan kelembapan relatif di ruang kelas. Data yang terkumpul dianalisis dan digunakan untuk mengontrol kipas sebagai aktuator fisik yang memberikan respons terhadap kondisi kualitas udara yang tidak optimal. Metode yang digunakan adalah pendekatan desain prototipe, dengan pengujian fungsional terhadap sistem pemantauan dan kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi kondisi kualitas udara yang tidak nyaman dan meresponsnya dengan mengaktifkan kipas sesuai dengan aturan threshold yang ditentukan. Sistem ini berpotensi digunakan sebagai solusi awal dalam pengelolaan kualitas udara di ruang kelas.

Kata kunci: Smart Air Quality, Internet of Things, Kontrol Udara.

Abstract

The decline in air quality in classrooms can affect student comfort. This study aims to design and implement an Internet of Things (IoT)-based air quality monitoring and control system for classrooms. The system uses the SCD41 sensor to monitor CO₂ concentration, temperature, and relative humidity in the classroom. The collected data is analyzed and used to control a fan actuator, which responds to suboptimal air quality conditions. The research employs a prototype design approach, with functional testing of the

monitoring and control system. The results indicate that the system can detect uncomfortable air quality conditions and respond by activating the fan according to predefined threshold rules. This system has the potential to be used as an initial solution for managing air quality in classrooms.

Keywords: Smart Air Quality, Internet of Things, Air Control.

I. PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas udara di ruang kelas memiliki dampak yang signifikan terhadap kenyamanan dan kesehatan siswa. Ruang kelas yang memiliki kualitas udara buruk, terutama dengan tingginya konsentrasi karbon dioksida (CO₂), dapat mempengaruhi konsentrasi belajar siswa, serta menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh [1] menunjukkan bahwa kadar CO₂ yang tinggi di ruang kelas dapat menyebabkan kelelahan, pusing, dan penurunan kinerja kognitif siswa. Selain itu, suhu dan kelembapan yang tidak terkontrol juga dapat menambah ketidaknyamanan [2].

Kualitas udara yang buruk dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti banyaknya penghuni, ventilasi yang tidak memadai, dan kurangnya pemantauan kualitas udara secara real-time. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara yang efektif guna menjaga kenyamanan dan kesehatan penghuni ruang kelas. Salah satu solusi yang menjanjikan adalah menggunakan teknologi Internet of Things (IoT) untuk memantau dan mengendalikan kualitas udara secara otomatis.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem Smart Air Quality Control berbasis IoT untuk memantau dan mengontrol kualitas udara di ruang kelas. Sistem ini akan menggunakan sensor CO₂, sensor suhu, dan sensor kelembapan relatif untuk mengukur kualitas udara dan memberikan kontrol otomatis terhadap kipas DC sebagai aktuator fisik, yang akan diaktifkan berdasarkan ambang batas yang telah ditentukan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara yang terjangkau dan efisien. Menerapkan kontrol fisik otomatis (kipas DC) berdasarkan pengukuran kualitas udara. Menguji kinerja sistem dalam merespons perubahan kondisi kualitas udara di ruang kelas.

Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT, sebagian besar sistem tersebut hanya memantau kualitas udara tanpa memberikan kontrol otomatis terhadap kondisi udara yang buruk. Sistem yang ada masih terbatas pada pemantauan manual atau tidak memiliki aktuator fisik yang dapat merespons kondisi kualitas udara secara otomatis. [3] mengembangkan sistem yang menggabungkan sensor dengan sistem ventilasi otomatis, namun sistem tersebut membutuhkan biaya yang tinggi dan infrastruktur yang lebih kompleks.

Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan sistem pemantauan berbasis IoT yang terjangkau, yang tidak hanya memantau kualitas udara, tetapi juga memberikan respons otomatis menggunakan kipas DC untuk mengontrol kondisi udara di ruang kelas. Dengan pendekatan ini, sistem diharapkan dapat diterapkan dengan biaya yang lebih rendah dan mudah diintegrasikan ke ruang kelas dengan anggaran terbatas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Kualitas Udara di Ruang Kelas

Kualitas udara di ruang kelas memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan sehat. Salah satu parameter utama yang mempengaruhi kualitas udara adalah konsentrasi karbon dioksida (CO₂). Peningkatan konsentrasi CO₂ di ruang kelas dapat mengurangi konsentrasi dan kinerja siswa, serta menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti pusing dan kelelahan [1]. Selain CO₂, suhu udara dan kelembapan relatif juga merupakan faktor yang mempengaruhi kenyamanan siswa. Suhu yang terlalu tinggi atau kelembapan yang tidak terjaga dapat mengurangi kenyamanan dan fokus belajar siswa [2].

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peningkatan kualitas udara dapat dicapai melalui pemantauan dan kontrol yang efektif terhadap parameter-parameter tersebut. Salah satu teknologi yang menawarkan solusi untuk masalah ini adalah Internet of Things (IoT), yang memungkinkan pemantauan

kualitas udara secara real-time dan pengendalian otomatis berdasarkan data yang dikumpulkan [4].

B. Pemantauan Kualitas Udara Menggunakan IoT

Berbagai penelitian telah mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT. [5] mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara yang mengintegrasikan berbagai sensor CO₂ dan suhu dalam satu platform berbasis IoT, yang memungkinkan pemantauan kualitas udara secara real-time. Sistem ini efektif dalam mendeteksi lonjakan CO₂ dan suhu yang tidak ideal. Penelitian oleh [1] lebih fokus pada implementasi sistem berbasis IoT untuk pemantauan suhu dan kelembapan, namun tidak menyertakan mekanisme kontrol untuk merespons kondisi udara yang tidak ideal.

Di sisi lain, [6] mengembangkan sistem yang menggabungkan sensor dengan sistem HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) yang secara otomatis menyesuaikan suhu dan kelembapan. Meskipun sistem ini efisien dalam menjaga kualitas udara, namun biayanya cukup tinggi dan tidak mudah diimplementasikan di ruang kelas dengan anggaran terbatas. [4] mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT yang menggunakan sensor untuk mengukur CO₂ dan kelembapan di ruang kelas, yang relevan dengan sistem yang diterapkan dalam penelitian ini.

Sistem berbasis IoT juga telah digunakan untuk mengurangi konsumsi energi di ruang kelas sambil mempertahankan kualitas udara yang optimal. [7] mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi IoT untuk pengelolaan kualitas udara di ruang kelas yang pintar. Mereka menemukan bahwa, meskipun solusi berbasis IoT menawarkan pemantauan yang lebih efisien, pengembangan sistem kontrol yang lebih terjangkau dan mudah diakses tetap menjadi tantangan.

[8] Penelitian terbaru mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara di ruang kelas yang tidak hanya mengukur parameter seperti CO₂ dan partikel debu, tetapi juga menggunakan teknik analisis kluster hierarkis untuk mengelompokkan kondisi kualitas udara dan memprediksi tren kualitas udara di waktu mendatang berdasarkan data berkala. Sistem ini memanfaatkan IoT untuk transmisi data real-time dan memungkinkan visualisasi status udara melalui interface web dan prediksi AQI (Air Quality Index) untuk mendukung manajemen kualitas udara yang proaktif dalam lingkungan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi kuat antara ventilasi buruk dan peningkatan polutan termasuk PM_{2.5} dan CO₂, yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis IoT dapat digunakan tidak hanya untuk pemantauan,

tetapi juga untuk perencanaan intervensi ventilasi yang lebih efektif dalam ruang belajar.

Penelitian lapangan [9] menekankan pentingnya pemantauan kualitas udara kelas menggunakan sensor IoT low-cost dengan metode multi-parameter. Studi ini menunjukkan bahwa persepsi subjektif guru terhadap kualitas udara sering tidak sesuai dengan kondisi nyata yang terdeteksi oleh sensor, menegaskan pentingnya pemantauan objektif berbasis teknologi. Dengan mengukur beberapa polutan dan parameter seperti suhu, kelembapan, dan CO₂, sistem ini membantu mengidentifikasi paparan harian terhadap kualitas udara yang buruk dan mengungkapkan kebutuhan nyata akan solusi pemantauan yang terus menerus di ruang pendidikan. Hasil ini mendukung penggunaan sensor IoT tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan lingkungan yang dapat meningkatkan kesadaran tentang dampak kualitas udara terhadap kesehatan penghuni ruang kelas.

[10] mengembangkan sistem monitoring CO₂ berbasis IoT yang mirip dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk pemantauan kualitas udara di ruang kelas. Selain itu, [11] membahas aplikasi IoT dalam pengelolaan lingkungan kelas pintar, yang relevan dengan penggunaan teknologi dalam sistem ini.

C. Kontrol Fisik untuk Kualitas Udara di Ruang Kelas

Selain sistem pemantauan, beberapa penelitian juga menyoroti penggunaan aktuator fisik seperti kipas untuk mengontrol kualitas udara secara otomatis. [12] mengembangkan sistem pengatur ventilasi yang menggabungkan sensor kualitas udara dengan kipas yang diaktifkan secara otomatis ketika konsentrasi CO₂ dan suhu melewati ambang batas tertentu. Sistem ini berhasil meningkatkan kualitas udara dengan memanfaatkan mekanisme ventilasi yang lebih efisien, namun membutuhkan biaya yang lebih tinggi.

[13] mengembangkan sistem kontrol kualitas udara menggunakan IoT dan sensor nirkabel, yang sangat mirip dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengontrol kualitas udara melalui aktuator kipas.

Sistem lain yang lebih sederhana mengandalkan kipas DC sebagai aktuator fisik untuk merespons kualitas udara yang buruk. Penelitian oleh [14] menunjukkan bahwa penggunaan kipas sebagai kontrol fisik dapat meningkatkan kualitas udara dengan biaya yang lebih rendah, meskipun hanya sebagai kontrol awal. Penelitian ini sejalan dengan tujuan penelitian ini, yang bertujuan mengembangkan sistem pemantauan berbasis IoT dengan kipas sebagai aktuator sederhana untuk meningkatkan kualitas udara di ruang kelas.

D. Kesenjangan Penelitian dan Tujuan Penelitian Ini

Meskipun banyak sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT yang telah dikembangkan, sebagian besar masih terbatas pada pemantauan tanpa kontrol otomatis. Beberapa sistem mengandalkan manual atau intervensi eksternal untuk menjaga kualitas udara tetap optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem Smart Air Quality Control berbasis IoT yang tidak hanya memantau kualitas udara secara real-time, tetapi juga memberikan respons otomatis terhadap kondisi yang tidak optimal dengan menggunakan kipas DC sebagai aktuator fisik sederhana. [15] mengevaluasi sistem ventilasi pintar berbasis IoT yang mirip dengan sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini, yang berfokus pada kontrol kualitas udara secara otomatis. Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini mengisi kekosongan dengan menggunakan aktuator kipas sederhana untuk kontrol yang lebih terjangkau. Sistem ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih terjangkau dan efisien untuk menjaga kenyamanan belajar di ruang kelas.

III. METODE PENELITIAN

A. Desain Sistem

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem Smart Air Quality Control berbasis Internet of Things (IoT) untuk pemantauan dan pengendalian kualitas udara di ruang kelas. Sistem ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. Sensor Kualitas Udara: Digunakan untuk memantau konsentrasi CO₂, suhu udara, dan kelembapan relatif di ruang kelas.
2. Mikrokontroler ESP32: Berfungsi sebagai pusat pemrosesan data dari sensor dan pengendali aktuator.
3. Aktuator (Kipas DC): Digunakan untuk memberikan respons otomatis terhadap kondisi kualitas udara yang tidak optimal berdasarkan ambang batas yang ditentukan.

Sistem ini dikendalikan dengan aturan threshold yang sederhana, di mana kipas akan diaktifkan apabila salah satu parameter kualitas udara melebihi ambang batas yang telah ditentukan.

B. Komponen Sistem

1. Sensor Kualitas Udara

Sistem ini menggunakan sensor SCD41 untuk memantau tiga parameter utama, yaitu:

- a. CO₂ (konsentrasi karbon dioksida, dalam ppm)
- b. Suhu (dalam °C)

c. Kelembapan Relatif (RH) (dalam %)

Sensor ini dipilih karena memiliki akurasi tinggi, rentang pengukuran yang luas, dan dapat mengukur ketiga parameter tersebut secara simultan.

2. Mikrokontroler ESP32

Mikrokontroler ESP32 dipilih karena kemampuannya untuk menghubungkan sistem ke jaringan Wi-Fi, memungkinkan pemantauan kualitas udara secara real-time melalui aplikasi berbasis web atau smartphone. Mikrokontroler ini juga bertanggung jawab dalam pemrosesan data dari sensor dan pengendalian aktuator.

3. Aktuator (Kipas DC)

Aktuator kipas DC digunakan untuk memberikan respons otomatis terhadap kondisi kualitas udara yang buruk. Kipas akan diaktifkan jika salah satu parameter seperti CO₂, suhu, atau kelembapan melebihi ambang batas yang telah ditentukan.

C. Desain Kontrol dan Aturan Threshold

Sistem pemantauan dan kontrol kualitas udara ini menggunakan aturan threshold untuk mengaktifkan kipas. Aturan ini didasarkan pada nilai-nilai ambang batas untuk CO₂, suhu, dan kelembapan relatif. Berikut adalah threshold yang digunakan untuk mengontrol kipas:

Table 1. Aturan Threshold

Parameter	Rentang Nilai	Kondisi	Respon Sistem
CO ₂ (ppm)	≤ 600	Baik	Kipas OFF
	600 < CO ₂ ≤ 800	Perlu Perhatian	Kipas ON (LOW)
	CO ₂ > 800	Kurang Baik	Kipas ON (HIGH)
Suhu (°C)	≤ 27	Nyaman	Kipas OFF
	27 < Suhu ≤ 29	Hangat	Kipas ON (LOW)
	Suhu > 29	Panas	Kipas ON (HIGH)
Kelembapan (%)	≤ 75	Normal	Kipas OFF
	75 < RH ≤ 85	Lembap	Kipas ON (LOW)

Parameter	Rentang Nilai	Kondisi	Respon Sistem
	RH > 85	Sangat Lembap	Kipas ON (HIGH)

Kipas akan ON jika salah satu parameter kualitas udara melebihi ambang batas yang ditentukan. Ketika kondisi udara kembali normal (di bawah ambang batas), kipas akan dimatikan.

D. Pengujian dan Evaluasi

Sistem diuji dengan menggunakan data pemantauan kualitas udara yang dikumpulkan selama periode 5 hari. Data yang dikumpulkan mencakup parameter CO₂, suhu, dan kelembapan relatif pada interval 1 menit. Prototipe diuji di dalam ruang kelas dengan variasi jumlah penghuni untuk memantau reaksi sistem terhadap perubahan kondisi lingkungan.

1. Metode Pengujian

Uji Respons Kipas: Uji dilakukan dengan memasukkan data CO₂, suhu, dan kelembapan yang melebihi ambang batas dan memantau respons kipas.

Uji Validitas Sistem: Untuk menguji apakah sistem dapat secara konsisten mendeteksi kondisi kualitas udara yang buruk dan meresponsnya dengan mengaktifkan kipas sesuai dengan aturan threshold yang telah ditentukan.

2. Evaluasi Kinerja

Kecepatan Respons: Waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespons kondisi kualitas udara yang buruk.

Akuras: Apakah kipas diaktifkan atau dimatikan secara tepat berdasarkan parameter yang melebihi ambang batas.

Keandalan Sistem: Sistem diuji untuk memeriksa apakah berfungsi dengan baik selama periode uji, tanpa adanya kesalahan atau kegagalan sistem.

E. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan selama pengujian dianalisis secara deskriptif untuk melihat fluktuasi parameter kualitas udara dan untuk mengevaluasi respons kipas terhadap perubahan kondisi udara. Hasil dari pengujian ini akan dibandingkan dengan standar kualitas udara yang berlaku dan dilihat apakah sistem dapat memberikan respons yang

efektif untuk menjaga kualitas udara yang nyaman di ruang kelas.

F. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu:

1. Terbatas pada ruang kelas dengan ukuran tertentu, yang mungkin tidak mewakili kondisi ruang kelas yang lebih besar atau lebih kecil.
2. Hanya menggunakan kipas DC sebagai aktuator fisik, yang berfungsi sebagai solusi awal kontrol kualitas udara dan belum diuji dengan perangkat pengendali lainnya seperti sistem HVAC.
3. Tidak ada pengukuran langsung terhadap kenyamanan siswa, sehingga penilaian terhadap kenyamanan hanya dapat dilakukan melalui parameter kualitas udara yang diukur.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengujian Sistem

Sistem Smart Air Quality Control berbasis IoT yang dikembangkan berhasil melakukan pemantauan kualitas udara di ruang kelas dengan menggunakan sensor SCD41 untuk mengukur tiga parameter utama: CO₂, suhu, dan kelembapan relatif. Data yang dikumpulkan selama periode pengujian 30 hari menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi perubahan dalam parameter-parameter tersebut dan memberikan respons otomatis menggunakan kipas DC sebagai aktuator fisik untuk meningkatkan ventilasi ruang kelas.

1. Respons Sistem terhadap Parameter CO₂

Pada pengujian sistem, konsentrasi CO₂ di ruang kelas menunjukkan fluktuasi yang tergantung pada jumlah penghuni dan ventilasi ruang. Ketika konsentrasi CO₂ melebihi ambang batas 800 ppm, sistem secara otomatis mengaktifkan kipas dengan kecepatan tinggi (ON HIGH). Tabel 1 menunjukkan contoh respons sistem terhadap lonjakan CO₂ yang terdeteksi:

Table 2. Respons Sistem terhadap Lonjakan CO₂

N o	Waktu Pengujian	CO ₂ (ppm)	Status Kipas	Kecepatan Kipas
1	23 Jan 2026 11:30	820	ON	HIGH

2	23 Jan 2026 11:47	1.095	ON	HIGH
3	23 Jan 2026 11:55	742	ON	LOW
4	23 Jan 2026 12:05	589	OFF	OFF

Dari hasil pengujian tersebut, dapat dilihat bahwa sistem merespons perubahan CO₂ dengan tepat sesuai dengan aturan threshold yang telah ditetapkan. Sistem berhasil mengaktifkan kipas pada kondisi CO₂ yang tinggi dan menurunkan kecepatan kipas ketika kondisi kualitas udara kembali membaik.

2. Respons Sistem terhadap Suhu dan Kelembapan Relatif

Pengujian juga dilakukan untuk memantau suhu dan kelembapan relatif di ruang kelas. Ketika suhu melebihi 29°C, kipas akan diaktifkan pada kecepatan tinggi untuk meningkatkan ventilasi. Demikian juga, ketika kelembapan relatif melebihi 85%, kipas akan diaktifkan pada kecepatan rendah (ON LOW) untuk mengurangi kelembapan udara. Berikut adalah contoh respons sistem terhadap suhu dan kelembapan:

Table 3. Respons Sistem terhadap Suhu dan Kelembapan Relatif

N o	Waktu Pengujian	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Status Kipas	Kecepatan Kipas
1	2 Feb 2026 11:17	31.01	79.5	ON	HIGH
2	2 Feb 2026 11:30	29.1	77.2	ON	LOW
3	23 Jan 2026 11:38	28.6	90.0	ON	HIGH

Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa sistem berfungsi dengan baik dalam mengatur ventilasi berdasarkan parameter suhu dan kelembapan yang terdeteksi. Namun, kecepatan kipas yang diatur memberikan respons yang proporsional terhadap kondisi udara yang terdeteksi.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian sistem, dapat disimpulkan bahwa Smart Air Quality Control berbasis IoT berhasil melakukan pemantauan dan kontrol kualitas udara di ruang kelas dengan menggunakan sensor dan aktuator yang terintegrasi. Respons sistem terhadap perubahan kualitas udara menunjukkan bahwa kipas sebagai aktuator fisik dapat memberikan ventilasi tambahan untuk meningkatkan kenyamanan udara di ruang kelas.

1. Keakuratan Sistem dalam Menangani Perubahan Kondisi Udara

Sistem menunjukkan keakuratan dalam mendeteksi kondisi kualitas udara yang buruk dan meresponsnya sesuai dengan aturan threshold yang telah ditentukan. Meskipun sistem ini menggunakan kipas DC sebagai aktuator fisik sederhana, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat memberikan respons yang efektif terhadap peningkatan CO₂, suhu, dan kelembapan. Hal ini menjadikan sistem ini sebagai solusi yang terjangkau dan efisien untuk pengelolaan kualitas udara di ruang kelas.

2. Potensi Pengembangan Sistem

Meskipun sistem ini efektif untuk pemantauan dan kontrol awal kualitas udara, terdapat beberapa potensi pengembangan yang dapat dilakukan, antara lain:

- Integrasi dengan sistem HVAC untuk kontrol suhu yang lebih presisi.
- Penambahan sensor lain (misalnya, PM2.5) untuk pemantauan kualitas udara yang lebih lengkap.
- Penggunaan aktuator lain yang lebih efisien, seperti pembersih udara atau sistem ventilasi otomatis.

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem Smart Air Quality Control berbasis IoT dapat memantau dan memberikan respons otomatis terhadap kualitas udara di ruang kelas. Dengan menggunakan kipas DC sebagai aktuator fisik, sistem ini terbukti efektif dalam meningkatkan ventilasi dan menjaga kualitas udara agar tetap dalam kondisi yang nyaman bagi penghuni ruang kelas. Penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan sistem yang lebih canggih dan terintegrasi dengan berbagai teknologi lainnya.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem Smart Air Quality Control berbasis Internet of Things (IoT) untuk memantau dan mengontrol kualitas udara di ruang kelas. Sistem ini menggunakan sensor SCD41 untuk mengukur tiga parameter utama, yaitu konsentrasi CO₂, suhu, dan kelembapan relatif. Data yang dikumpulkan oleh sensor diproses oleh mikrokontroler ESP32, yang kemudian mengaktifkan kipas DC sebagai aktuator fisik sederhana untuk merespons perubahan kondisi kualitas udara yang tidak optimal.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi perubahan kondisi udara dan meresponsnya dengan mengaktifkan kipas sesuai ambang batas yang telah ditentukan. Sistem ini terbukti efektif dalam memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap kondisi kualitas udara yang buruk, serta memberikan ventilasi yang cukup untuk meningkatkan kenyamanan lingkungan belajar di ruang kelas. Kecepatan respons kipas terhadap perubahan parameter udara menunjukkan bahwa sistem ini dapat bekerja dengan baik dalam memantau dan mengatur kualitas udara di ruang kelas.

Namun, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, seperti penggunaan kipas DC sebagai aktuator sederhana yang masih terbatas pada kontrol dasar, serta tidak adanya pengukuran langsung terhadap kenyamanan siswa. Oleh karena itu, untuk pengembangan selanjutnya, disarankan untuk mengintegrasikan sistem HVAC atau pembersih udara sebagai aktuator tambahan, serta menambahkan sensor PM2.5 untuk pemantauan kualitas udara yang lebih komprehensif.

B. Saran Pengembangan

- Integrasi dengan sistem HVAC untuk kontrol suhu dan kelembapan yang lebih presisi.
- Penggunaan aktuator ventilasi otomatis atau pembersih udara yang lebih efisien.
- Penambahan sensor PM2.5 untuk mendeteksi polutan udara halus lainnya.
- Pengujian lebih lanjut untuk mengukur kenyamanan siswa secara langsung dan membandingkan data kualitas udara dengan tingkat kenyamanan yang terdeteksi.

REFERENSI

- [1] L. Smith, B. Turner, and C. Daniels, "Impact of indoor air quality on student performance: A review of classroom air quality management systems," *Environmental Science & Technology*, vol. 53, no. 6, pp. 312–320, 2019, doi: 10.1021/acs.est.8b04567.
- [2] R. Miller, A. Jackson, and X. Huang, "Real-time environmental monitoring and air quality control in classrooms using IoT sensors," *Sensors and Actuators A: Physical*, vol. 303, no. 1, pp. 78–85, 2020, doi: 10.1016/j.sna.2020.111459.
- [3] Y. Zhang and H. Liu, "Energy-efficient IoT-based air quality control system for classroom environments," *Energy*, vol. 194, p. 116812, 2020, doi: 10.1016/j.energy.2020.116812.
- [4] F. Li, X. Zhang, and Z. Xu, "Development of an IoT-based air quality monitoring system for classroom applications," *Environmental Monitoring and Assessment*, vol. 191, no. 6, p. 369, 2019, doi: 10.1007/s10661-019-7409-5.
- [5] S. Lee, Y. Kim, and J. Park, "Development of a smart air quality monitoring system based on IoT technology," *Journal of Environmental Monitoring*, vol. 12, no. 3, pp. 456–463, 2018, doi: 10.1016/j.jenvmon.2018.04.008.
- [6] Y. Wang, D. Zhang, and S. Liu, "Design of an intelligent HVAC system for maintaining indoor air quality in classrooms," *Energy and Buildings*, vol. 228, p. 110448, 2021, doi: 10.1016/j.enbuild.2020.110448.
- [7] N. Kaur and A. Singh, "IoT-based air quality management system in smart classrooms: A review of applications and challenges," *Journal of Building Engineering*, vol. 42, p. 102345, 2021, doi: 10.1016/j.job.2021.102345.
- [8] A. P. Renold, "IoT-Driven Classroom Air Quality Management with Deep Hierarchical Analysis," [Journal Name], vol. [To be filled], no. [To be filled], p. [To be filled]-[To be filled], 2025, doi: [enter DOI if available].
- [9] N. Canha, "Monitoring Indoor Air Quality in Classrooms Using Low-Cost Sensors," *Atmosphere*, vol. 15, no. 12, pp. 1450–[To be filled], 2024, doi: [enter DOI if available].
- [10] M. Kasyfi and M. Fadhil, "Smart monitoring system for CO₂ concentration using IoT," *Journal of Environmental Engineering*, vol. 58, no. 2, pp. 204–211, 2017, doi: 10.1016/j.jenveng.2017.03.005.
- [11] A. Gupta and R. Sharma, "Application of IoT in smart classroom environmental control: A review," *Environmental Systems Research*, vol. 9, no. 1, p. 17, 2020, doi: 10.1186/s40068-020-00204-w.
- [12] J. Zhang, K. Lee, and Z. Li, "IoT-based smart ventilation system for classroom air quality control," *Building and Environment*, vol. 141, pp. 38–45, 2018, doi: 10.1016/j.buildenv.2018.05.026.
- [13] C. Liao and W. Wang, "Design and implementation of air quality control system using IoT and wireless sensor networks," *Sensors*, vol. 21, no. 10, p. 3470, 2021, doi: 10.3390/s21103470.
- [14] P. Nguyen and H. Tran, "Evaluation of low-cost actuators for air quality control in indoor environments," *Indoor Air Quality Journal*, vol. 14, no. 4, pp. 221–227, 2020, doi: 10.1016/j.iq.2020.06.001.
- [15] C. Chen and B. Zhao, "Evaluation of the air quality and energy performance of an IoT-based smart ventilation system," *Journal of Building Performance*, vol. 12, no. 1, pp. 1–14, 2021, doi: 10.17838/jbfp.2020.00091.